

电化学能源

化学化工学院

赵 金保

jbzhao@xmu.edu.cn

<http://jbzhao.xmu.edu.cn/>

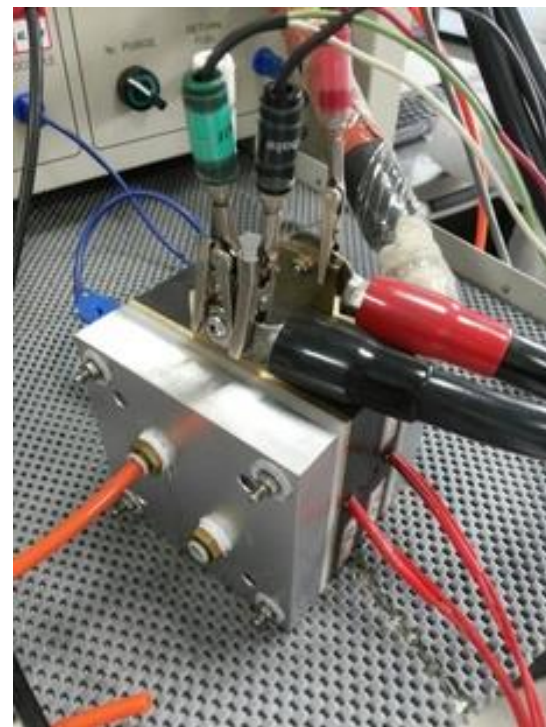
固体高分子型质子膜 燃料电池

(质子交换膜燃料电池)

质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 通常以**固体聚合物膜作为电解质**，这一电解质膜在具有质子传导功能的同时还具有分隔燃料气和氧化剂的作用。

➤ 优点：

- 不受卡诺循环限制、能量转换效率高
(一般燃料电池不具有)
- 可低温快速启动
- 无电解液流失和腐蚀性
- 寿命长
- 比能量和比功率高



实验室的简易PEMFC
单电池测试设备

PEMFC不仅可以用来建设分散型燃料电池电站，还特别适用于可移动能源系统，是电动车和便携式设备的理想候选能源之一。

PEMFC的不足之处在于：对CO特别敏感，采用重整燃料气时，需要将CO转换为CO₂；余热品位低，难以有效利用；需要采用贵金属催化剂，成本较高；电解质膜的价格高，生产厂家少。

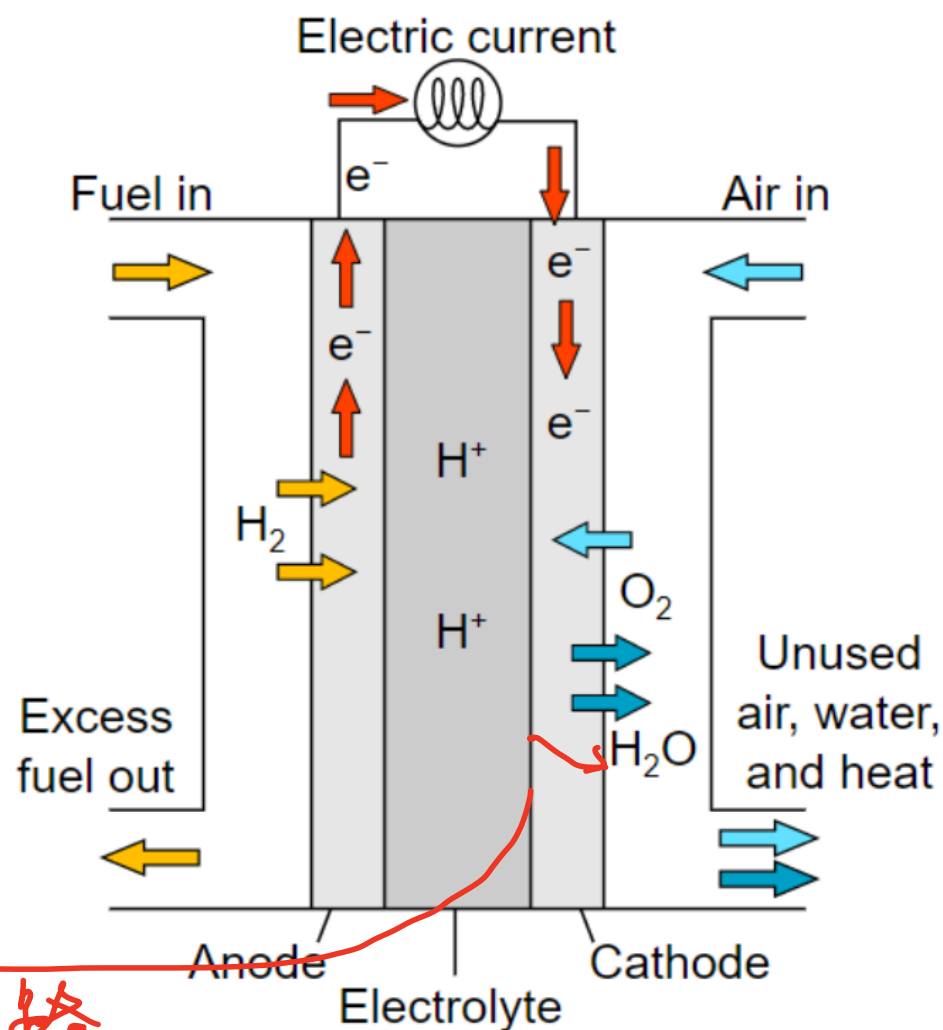


质子交换膜燃料电池可以采用氢气或净化重整气为燃料，空气或纯氧气为氧化剂，其结构和工作原理如图：

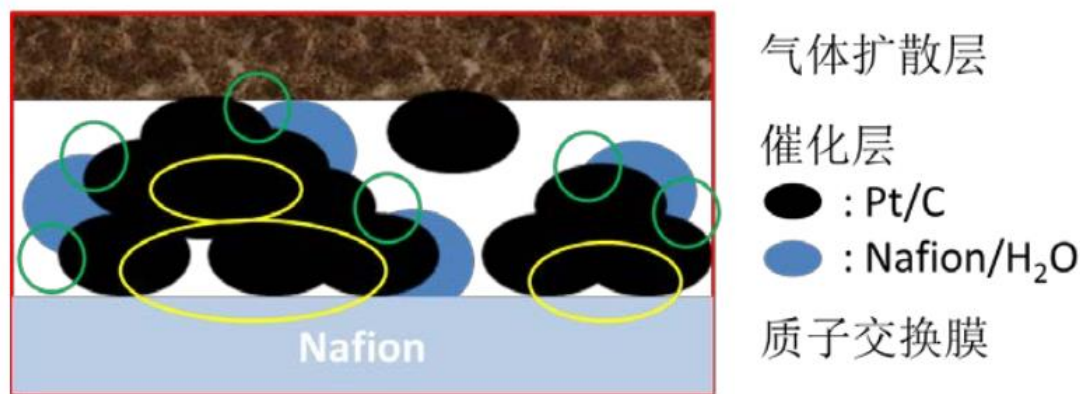
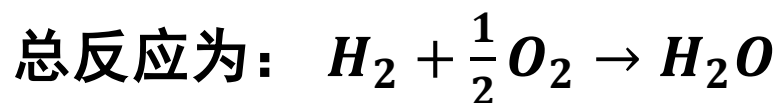
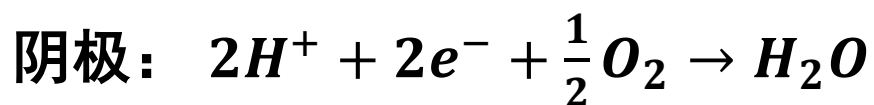
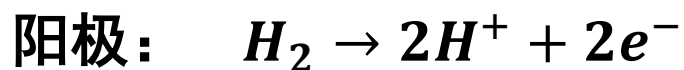
PEMFC采用的电解质膜本质上是一种酸性电解质，传到的离子为 H^+ ，因此，PEMFA的工作原理和电极反应与酸性燃料电池类似。

界面产水，影响反应

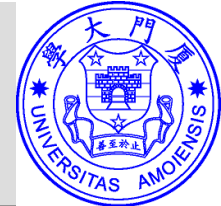
避免 H_2 进入阳极，造成短路



在阳极催化层中，氢气在催化剂的作用下发生分解生成 H^+ 和电子， H^+ 通过固态电解质膜传递到阴极，而电子则通过外电路到达阴极。在阴极氧气与阳极传递来的 H^+ 和电子反应生成水，具体的反应式为：



三相界面的示意图



构成PEMFC的关键材料有：质子交换膜、电极和催化剂、双极板等。

1、质子交换膜

质子交换膜作为电解质为 H^+ 传递提供了通道，同时作为隔膜隔离阴阳极反应气体，质子交换膜的性能在很大程度上决定了整个燃料电池的性能。对质子交换膜的主要技术要求是：

- ✓ 高质子电导率；(不贵而稳定)
- ✓ 低气体透过率；
- ✓ 良好的热和化学稳定性；
- ✓ 足够的机械强度。

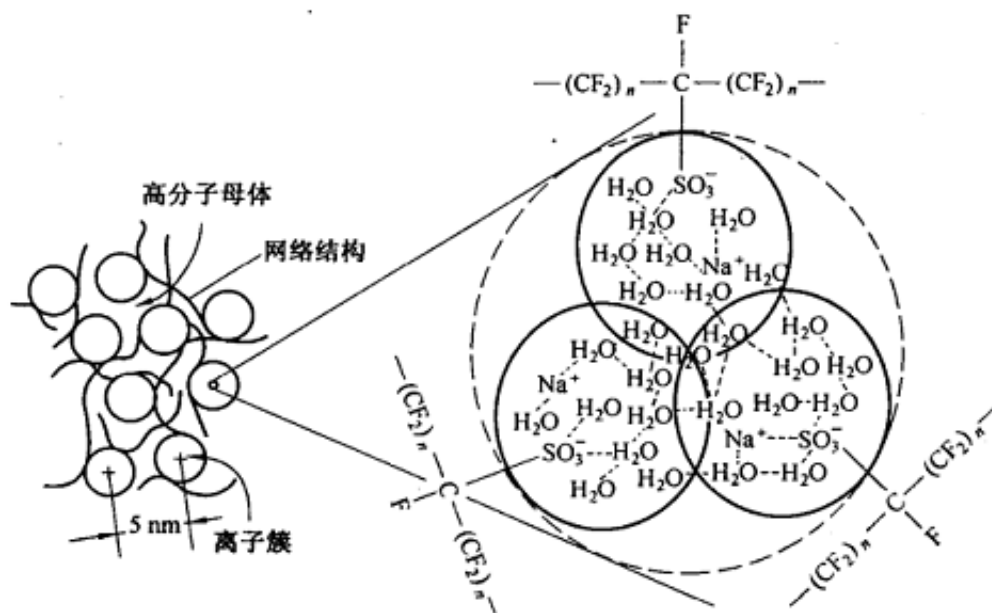
Nafion分子结构式



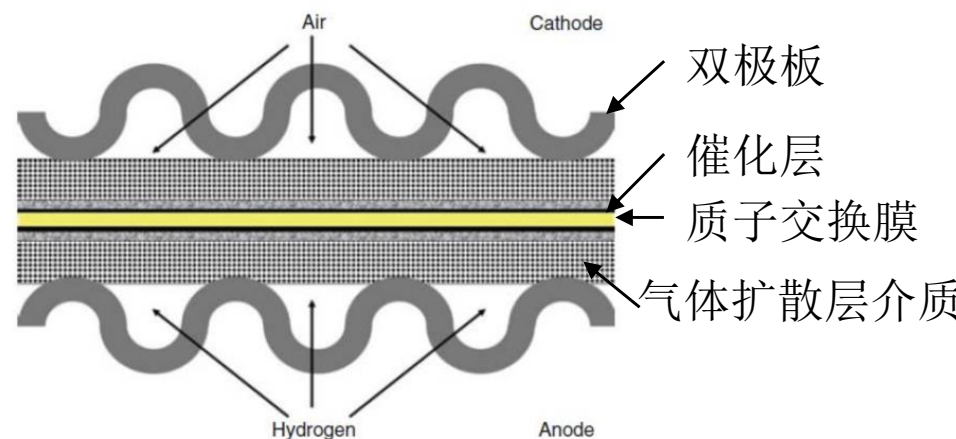
目前最常用的和研究最多的质子交换膜是杜邦公司的Nafion电解质膜，其具有非常优越的化学稳定性和热稳定性以及很高的质子电导率。

普遍接受的Nafion膜结构是“**反胶束离子簇网络模型**”：模型中**疏水的氟碳主链**形成一定晶相的疏水区，支链、磺酸跟和吸收的水形成水合离子簇，部分的氟碳链和醚支链构成中间相。

- 膜内质子迁移的步骤：质子从一固定的磺酸根位跳跃到另一固定的磺酸根位。



Nafion膜的结构模型



膜电极组件

- 膜当量：每摩尔离子交换基团（磺酸根）所对应的干树脂质量。用以表示磺酸根的浓度。
- 陶氏化学的Dow膜具有与Nafion膜类似的结构，只是侧链较短，因此具有较低的膜当量，采用Dow膜的燃料电池性能要略高于Nafion膜燃料电池。
- 全氟磺酸膜价格昂贵，需要寻找高性能、成本低的替代膜：
 - ① 将Nafion等全氟磺酸材料与其他材料混合制备复合膜。
 - ② 寻找新的非氟或低氟膜材料。关键是实现质子传导能力、机械强度以及热和化学稳定性的平衡。



10 PEMFC的部件—催化剂和电极

PEMFC所用的最有效催化剂是铂或铂合金，对H₂氧化和O₂还原都具有良好的催化活性。
低温时需要

提高催化剂利用率：铂或铂合金均以纳米颗粒的形式搭载到高度分散的碳载体上。碳载体以炭黑或乙炔黑为主，如经常使用的美国卡博特CABOT Vulcan XC-72R，其平均粒径为30nm，比表面积达250m²/g。

铂基催化剂的主要问题是成本高，需要降低铂催化剂载量。方法有：

- ① 寻找高效廉价的可替代铂的催化剂，如金属氧化物和过渡金属的大环化合物等；
- ② 改进电极结构，有效利用催化剂。

PEMFC的电极是**典型的气体扩散电极**，由多孔碳纸或碳布基底、PTFE和炭黑组成的气体扩散层和催化层组成。

- 基底：制成扩散层和催化层。
- 扩散层：收集电流，并为电化学反应提供电子通道、气体通道和排水通道。
- 催化层：发生电化学反应的区域，是PEMFC的**核心**。

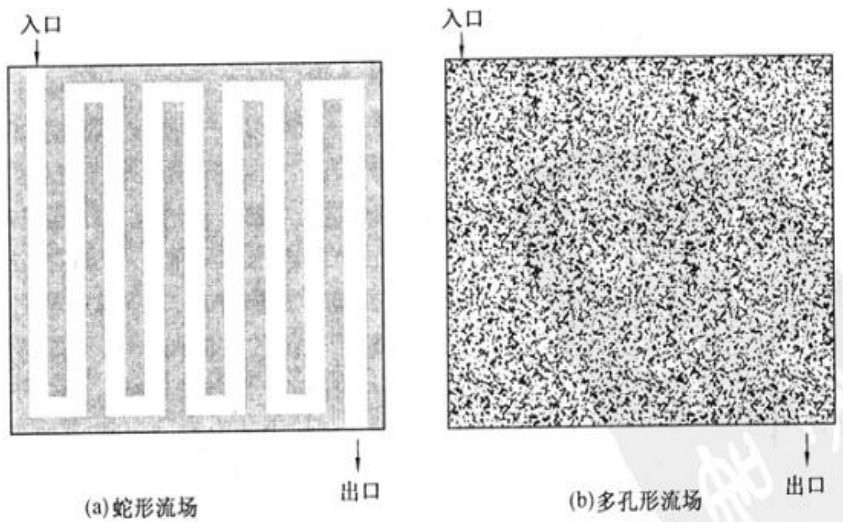
➤ 电极的制备：

- 电极的扩散层一般以多孔碳纸或碳布为基底，厚度大约为0.2至0.3mm。
- 催化层则是用Nafion膜溶液浸润电极催化层，然后再热压到质子交换膜上形成膜电极，这可以将Pt载量控制在 $0.4\text{mg}/\text{cm}^2$ ，而且性能也能保持在较高的水平。

实现电极最佳设计，需进一步结构优化。

12 PEMFC的部件—双极板

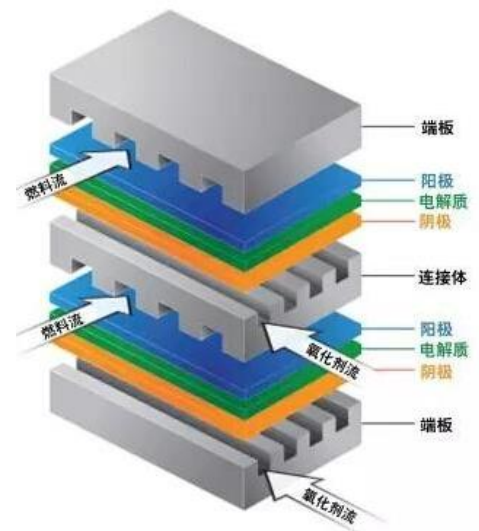
- ❑ 双极板的作用：收集和传导电流、阻隔和传送燃料与氧化剂、导热等。
- ❑ 技术要求：良好的电和热的导体，气体不能穿透，良好的机械性能，耐腐蚀，低成本，适于大规模生产等。
 - 双极板一般由金属所制，所采用的流场结构主要有蛇形流场和网状或多孔材料流场，如图所示：

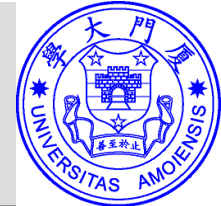


质子交换膜燃料电池的常规流场结构



双极板实物图





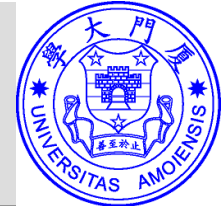
水管理的重要性：

质子交换膜的电导率与膜中水含量密切相关：在水存在的条件下，质子和磺酸基都以溶剂化状态存在，这非常有利于质子的传递过程。保持质子交换膜处于较高水化状态对于PEMFC性能非常重要。

水传输过程对水管理有重要的影响：

水传输过程：在电场作用下质子从阳极通过质子交换膜向阴极传递的电迁移、由浓差所导致的扩散以及由于压力等不同所导致的水的对流传质等。这通常会造成膜的一侧失水（阳极较为常见），增加了膜电阻。

□ 为了维持膜中的水含量，需采取加湿策略，具体可分为外加湿和内加湿两类。



温度、压力和CO含量对PEMFC的性能有很大影响

1、温度的影响

温度升高，PEMFC的性能提高。

- 温度升高，反应气体的传递速度增加，电化学反应速度也提高，同时电解质的欧姆电阻降低。
- CO的吸附是放热反应，温度升高，CO的吸附减弱，有利于缓解催化剂中毒问题。

实验表明，温度每升高1℃，电压增加1.1至2.5mV。

温度过高容易造成膜脱水，而且Nafion膜的稳定性会降低，可能会发生分解。所以一般工作温度控制在50至90℃之间。

2、压力的影响

提高工作压力，不仅会增加PEMFC的电动势，更重要的是会明显改善电极的极化性能，尤其是阴极提高压力，会显著改善传质特性。

3、CO的影响

PEMFC的一个主要应用方向是车载应用， CH_3OH 重整气可能成为PEMFC的主要燃料。重整气中通常都会含有少量的CO（体积分数1%），这对PEMFC的阳极催化剂具有严重的毒化作用。

解决CO中毒问题的基本途径是降低燃料气中CO的含量，此外增加燃料电池的温度和压力也可以在一定程度上缓解CO的中毒问题。



16 磷酸燃料电池 (PAFC)

碱性燃料电池在载人航天飞行中的成功应用，充分证明了燃料电池的高效和可靠性。为能使燃料电池能在地面上应用，**不受 CO_2 毒化**，20世纪60年代开始，以酸为电解质的酸性燃料电池的研发受到重视。

其中**磷酸燃料电池 (PAFC)**首先获得突破，经过几十年的发展，目前PAFC是唯一能够实现民用商业化的燃料电池系统，被称为**第一代燃料电池**。

➤ 优点：

- 磷酸燃料电池可以直接采用烃类和醇类化合物的重整气作燃气，采用空气作氧化剂而不必考虑 CO_2 的净化问题。
- 200°C左右的工作温度下，催化剂对CO的耐受能力也可以达到1%~2%。
- 高温下磷酸燃料电池可以有效地排除水和余热，余热可以用来对吸热的气相重整反应进行供能，从而提高整个燃料电池的效率。

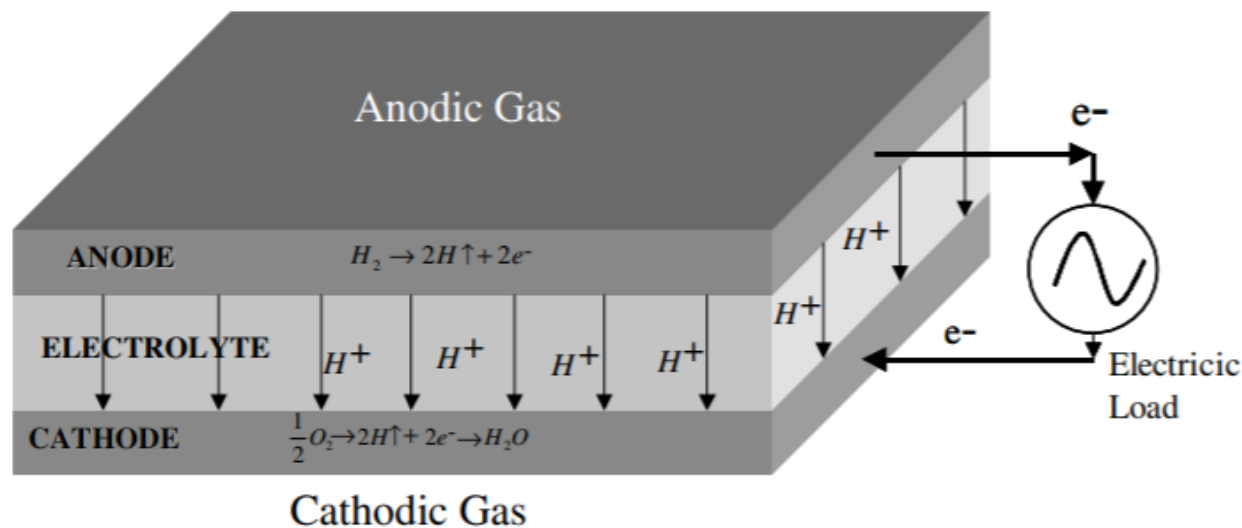
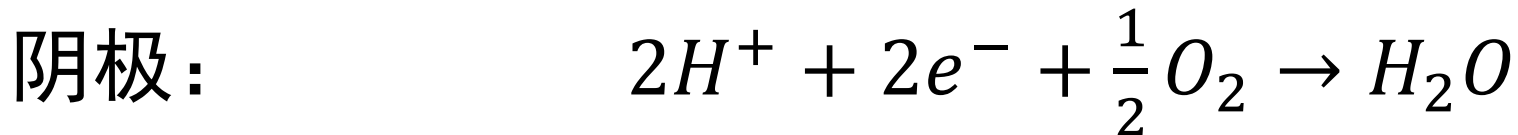
➤ 局限性

- ❑ 与碱性燃料电池相比，由于 O_2 在酸性电解质中较慢的电化学反应速率，采用纯氢和纯氧工作时PAFC的性能要比AFC差许多。
- ❑ 虽然PAFC能耐受一定量的CO，但仍无法允许燃料气中较多量CO的存在。
- ❑ PAFC需要采用较大量的贵金属作催化剂，建造成本高。
- ❑ 维持环境温度需要能量

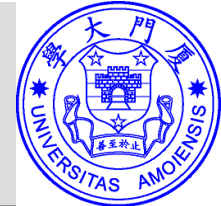
PAFC同时面临高/低温燃料电池遇到的技术问题，却无法兼具高低温燃料电池的优点，尽管技术上已经基本成熟，但PAFC还未能真正实现商业化。

18 PAFC的工作原理

磷酸燃料电池是**以磷酸为电解质**的燃料电池。磷酸在水溶液中容易离解出 H^+ ，因此在PAFC电解质内部传递的离子为 H^+



19 PAFC的电解质



电解质 H_3PO_4 是一种无色，粘稠，容易吸水的液体，之所以选择 H_3PO_4 作为酸性燃料电池的电解质是基于以下考虑：

- 1、工作温度高于 150°C 时， H_3PO_4 具有良好的电导率， 200°C 时可达 0.6S/cm ；
- 2、在 250°C 时的电化学环境中， H_3PO_4 仍然具有非常好的热稳定性；
- 3、 H_3PO_4 的蒸汽压较低，电解质损失速率降低，可以延长对电池的维护周期；
- 4、 O_2 在 H_3PO_4 溶液中的溶解度较高，有利于提高阴极的反应速率；
- 5、高温下的腐蚀性较低，可以提高电池材料的寿命；
- 6、 H_3PO_4 的接触角比较大（超过 90° ），可以降低电解质的润湿性。

- 为避免磷酸凝固对电极和基体材料的破坏，电堆温度需保持在45°C以上。这是PAFC的一个不足之处，需要搭配一个加热装置

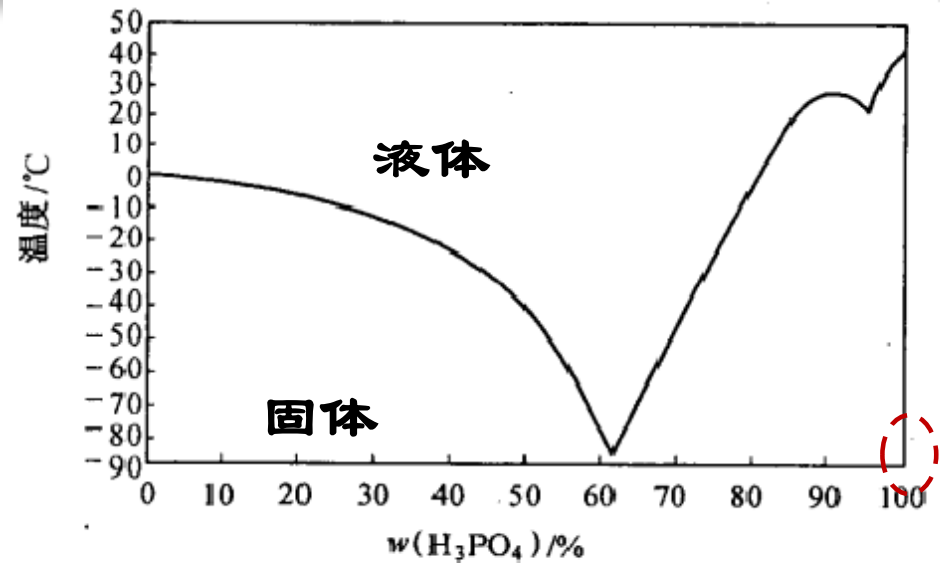


图 9.11 H_3PO_4 固化温度与 H_3PO_4 质量分数的关系

- 温度高于150°C时， H_3PO_4 分子以聚集态的 $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7$ 形式存在，在催化剂表面的吸附很小，对 O_2 的吸附无明显影响。此时阴极 O_2 电化学还原反应速率相对于温度较低时明显提高。
- 长期较高温度工作过程中， H_3PO_4 的损失还是不可避免。因此，PAFC需要一定的补酸设备定期对燃料电池损失的酸量进行补充。

用来保持 H_3PO_4 的**基体材料**必须满足以下要求：

- 1、对 H_3PO_4 具有较高的毛细作用；
- 2、具有良好的电绝缘性；
- 3、能防止电池内反应气体的交叉渗透；
- 4、良好的导热性；
- 5、高温工作条件下的稳定性；
- 6、足够的机械强度。

目前一般用**SiC微粉**和**少量PTFE黏结**而成，通过毛细作用使 H_3PO_4 保持在基体中。整个材料的厚度通常为0.1至0.2mm。

22 PAFC的组成-电极



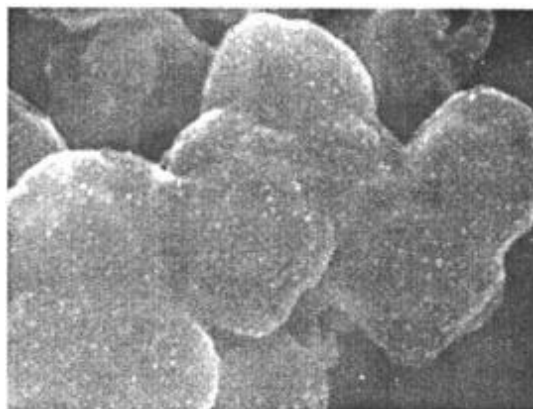
目前最理想的催化剂是高比表面积**的铂或铂合金**，对 H_2 氧化和 O_2 还原都具有良好的催化活性。一般来说，铂催化剂颗粒的尺寸越小，比表面积越大，催化剂活性越高。

➤ 碳材料是理想的铂催化剂载体材料：

□ 可分散Pt催化剂颗粒，为电极提供大量微孔，从而有利于气体的扩散。

□ 具有良好的电子导电性，可以降低催化层电阻。

目前主要有两种**炭黑材料作为催化剂载体**：炭黑和乙炔黑



典型碳载铂催化剂的
扫描电子显微照片

➤ 电极组成:

- 催化层：发生电化学反应的场所。由高度分散的**碳载铂催化剂和憎水性物质**组成，其厚度在0.1mm左右，催化剂负载量均为每个电极 $0.5\text{mg}/\text{cm}^2$ 。通过优化催化层中的PTFE的含量可以控制催化层的憎水性，以维持均衡的电解质润湿性和气体扩散能力。
- 基体层：支撑催化层，可以允许反应气体和电子通过。在磷酸燃料电池的工作温度下，**质量分数接近100%的 H_3PO_4 具有腐蚀性（电池中采用的是100%磷酸电解质）**，通常需要采用石墨材料作为催化层的支撑体。



磷酸燃料电池的效率比其它燃料电池低，约为40%，要加热！

磷酸燃料电池的工作电压通常为0.6至0.7V，其工作电流密度范围在150至350mA/cm²之间。

1、工作温度的影响

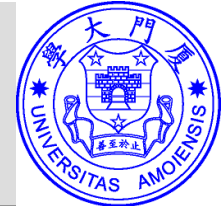
- 工作温度一般维持在180至210℃（平均温度）。
- 提高温度可改善总体性能：传质能力提高；电池内阻降低；O₂在Pt催化剂上的还原反应速率大大改善；阳极催化剂表面的CO吸附量降低。
- 温度太高也不利：会降低PAFC的电动势，并且同样加剧催化剂团聚、电池组件腐蚀、电解质分解、蒸发和浓度改变等后果，这些因素对保证PAFC的寿命不利。

2、工作压力的影响

燃料电池的工作压力主要是指阴阳极入口的压力。

- 一般来说，工作压力升高，PAFC的电动势也相应增加。电池极化降低。
- 随着工作压力的增加，需要提高电池组件的机械强度，且要改善燃料电池系统的气密性，还会增加额外的能量损失，并会增加燃料电池系统的体积。

磷酸燃料电池的工作压力在一至几个大气压范围内变化，一般小型PAFC采用常压，而大容量的PAFC则采用较高的工作压力。



3、反应气体组成和利用率

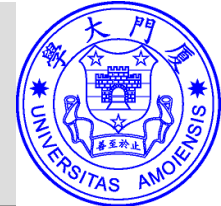
PAFC 通常采用化石燃料经重整获得的富氢气体作为燃料，而以空气作为氧化剂，气体的组成对燃料电池性能有较大影响。

- 阳极 H_2 氧化反应的可逆性非常好，因此燃料气的组成和 H_2 的利用率对燃料电池性能并没有明显的影响。
- 氧气利用率增加，阴极极化或增加。因此，阴极气体组成和利用率对电池性能有明显影响。

4、杂质的影响

- 杂质的影响：**CO毒化作用**，CO对 H_2 分子的双位替代；
- H_2S 毒化作用： H_2S 吸附在Pt表面，阻碍了 H_2 氧化的活性位点。
- NH_3 等含氮化合物：与磷酸反应生成磷酸盐。

27 PAFC的寿命



燃料电池的工作寿命一般是指在额定输出电流的条件下，**燃料电池的工作电压从初始值降低10%所需的时间**，其定义式为：

$$\left| \frac{U_{\text{终}} - U_{\text{始}}}{U_{\text{始}}} \right| = 10\%$$

初始电压值 $U_{\text{始}}$ ：指燃料电池试运行100h后的输出电压，因为一般PAFC需要约100h的运行后才能达到稳定状态。

- PAFC的寿命约为40000h，相当于连续运行5年时间。
- 燃料电池的寿命在很大程度上取决于工作条件，如温度和工作压力、输出电压和负载的变化情况等。

一般认为PAFC的性能衰退主要是**催化剂颗粒的聚集、碳载体的腐蚀和酸涌**等现象造成的。

- ① 在PAFC工作过程中，碳载体表面的细小铂催化剂颗粒有逐渐移动并凝聚成更大尺寸颗粒的趋势，这将导致**催化剂面积的减小**。
- ② 碳载体的腐蚀会造成碳表面所附着的催化剂颗粒的减少，同时碳载体表面孔径增加，**会加速碳表面的润湿性**。这些现象会造成碳催化剂表面积减小，并且气体向催化层传递阻力增加。
- ③ **酸涌**会阻塞电极微孔，从而严重影响电极性能。



Fuel cell installed at the public bath of Halle.



Fuel cell-anaerobic digester integrated system in Cologne.



Fuel cell for trigeneration at the St. Agnes
Hospital in Bocholt.



PC25C fuel cell in Dinslaken, after overhaul.

5.3 高温燃料电池

□ 高温燃料电池概论

□ 熔融碳酸盐型燃料电池

□ 固体氧化型燃料电池

31 高温燃料电池



高温燃料电池是指**工作温度在500至1000°C**之间的燃料电池，主要有两类：

- ① **熔融碳酸盐型燃料电池**(molten carbonate fuel cell , **MCFC**)
- ② **固体氧化物燃料电池**(solid oxide fuel cell, **SOFC**)

高温燃料电池的工作温度之所以相比低温燃料电池高出许多，主要是因为所用的**电解质需要在高温下才能具有适宜的电导率**和能量转化效率。

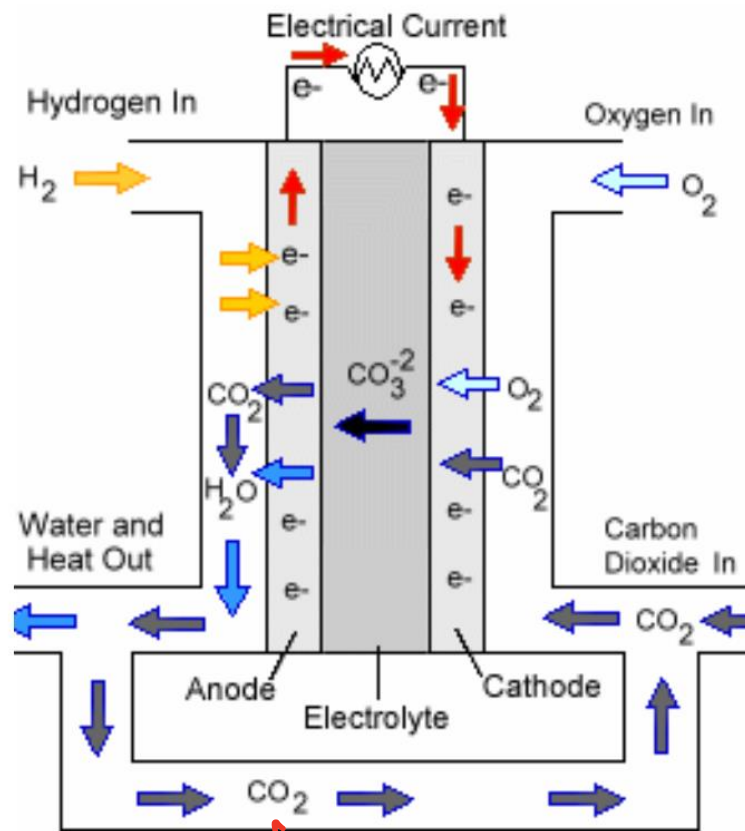
高温燃料电池主要用于**固定型电站**。由于高温，相对低的能量效率和较长的启动时间，**限制了高温燃料电池的移动化应用**，但是在大型的舰船和火车中有可能得到应用。

关键技术：高温下的材料问题与设备设计

32 熔融碳酸盐型燃料电池 (MCFC) 原理



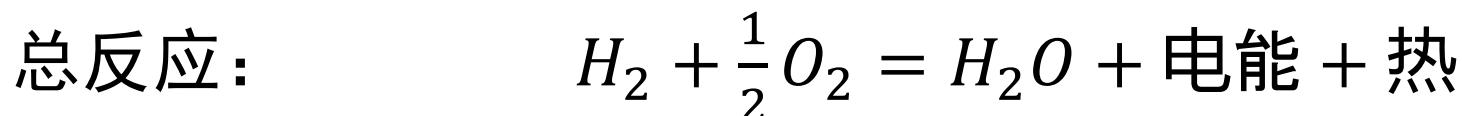
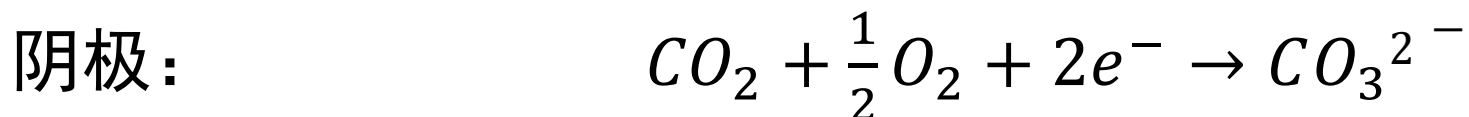
- MCFC单体由多孔气体扩散电极（阴极和阳极）和熔融态的碳酸盐电解质组成，其结构如图：



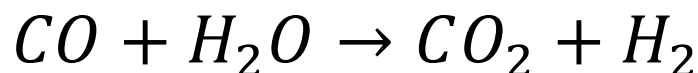
MCFC的主要燃料是 H_2 ，氧化剂是 O_2 和 CO_2 。工作时，阳极的 H_2 与通过电解质层从阴极迁移来的载流子反应生成 CO_2 和水，同时将电子输送到外电路。阴极上的 O_2 和 CO_3^{2-} 与从外电路输送来的电子结合生成载流子。

↓ CO_2 补偿

MCFC的电化学反应

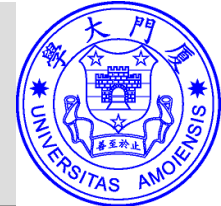


在阳极除了 H_2 氧化反应外，其他一些燃料气（如CO、 CH_4 和更高级的烃类化合物）也会通过相应的反应转变为 H_2 作为燃料。CO氧化主要通过转换反应：



- 上述原理说明， H_2O 和 CO_2 是MCFC反应气体的重要组分。
- 阳极尾气中的 CO_2 需要循环到阴极作为 O_2 还原的反应气体。因此在MCFC中，除了离子和电子回路外，还存在 CO_2 回路。

34 MCFC的优缺点



熔融碳酸盐燃料电池（MCFC）也被称为**第2代燃料电池**，其工作温度为600至700℃，典型温度为650℃。

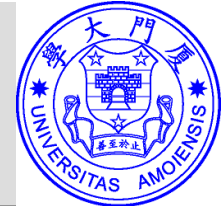
➤ 工作温度提高的**优点**：

- 产生的高品质**余热可以用来供热**、进行锅炉发电或者压缩反应气体，以提高工作压力；
- 可以使用各种燃料，**燃料可以进行内部重整**，从而提高整个系统的效率；
- 可直接使用CO含量较高的燃料，而**不会引起催化剂中毒**；
- 电化学反应的**极化小**，**不需要使用贵金属催化剂**，降低了系统成本。

➤ 缺点:

- 高温下电解质的强腐蚀性会影响电池寿命，对电池材料的耐腐蚀性能要求严格；
- 电池系统需要 CO_2 循环，将阳极产生的重新输入到阴极，增加了系统的复杂性；
- 高温下电池边缘需要采用湿密封技术，其难度较大。





高温下的材料问题

1、阴极

在MCFC的工作温度下，熔融碳酸盐是腐蚀性很强的液体，而且阴极是较强的氧化性气氛。这样严酷的条件再加上成本的因素，只有一些半导体氧化物适合作MCFC的阴极材料。

- 常用的阴极材料：**嵌锂的NiO**。嵌锂的作用是**提高导电性**。
- 缺点：**NiO会轻微溶解**并在电解质基体中重新沉积形成枝晶，导致燃料电池性能下降，成为MCFC寿命的重要影响因素。
- 解决NiO溶解问题的途径主要有三种：
 - ① 进一步改进阴极材料和结构；
 - ② 改变电解质的性质；
 - ③ 在电解质中添加碱土金属（Mg、Ca、Sr、Ba）氧化物或碳酸盐，通过增加电解质的碱性来**降低NiO的溶解度**。

2、阳极

阳极工作在还原性气氛中，并且其电势比阴极要小0.7-1.0V，在这种环境中许多金属（如Ni，Co和Cu等）都可以作为阳极材料。

阳极：由合金粉和一些添加组分经高温烧结形成的多孔状材料。添加组分的作用是防止阳极蠕变，延长其稳定性。

- 阳极氢气氧化反应和气体在阳极微孔中的传递速率都远高于阴极，因此阳极并不需要很大的表面积，其厚度可以比阴极小。
- 电解质填充度对阳极的影响并不明显，阳极可以作为电解质的储存容器，因此阳极通常厚一些，约为0.8-1.0mm。

3、电解质和基体

- 电解质组分： Li_2CO_3 和 K_2CO_3 按一定比例的混合物，还可能存在少量 Na_2CO_3 和碱土金属碳酸盐，其熔点一般在 500°C 左右。

电解质组成和工作温度的选择非常重要。 Li_2CO_3 的电导率高于 Na_2CO_3 和 K_2CO_3 ，但是富锂电解质中反应气体的溶解度和扩散系数也较小，所以要综合考虑选择合适的锂盐比例。

- 基板：液态的熔融盐不能单独存在，需要保持在多孔的电解质基板中。 $\gamma\text{-LiAlO}_2$ 是理想的基板材料。
- 电解质管理：电机组成材料的腐蚀和分解及电解质的迁移和蒸发造成电解质损失。这会使电池性能不断恶化。

可采取的措施：可以在阳极和电解质基体间增加由微小微孔构成的致密气体阻隔层来防止阴阳极气体渗漏，并强化电解质基板的强度。

4、双极板

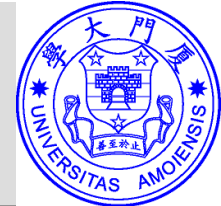
在MCFC的工作环境中，很少有陶瓷等其他材料能在含锂的碳酸盐中足够稳定地存在，只有一些金属适合作MCFC的双极板。

MCFC的双极板通常由不锈钢或者各种镍基合金钢制成。

➤ 双极板的腐蚀会增加欧姆接触电阻，造成电解质损失，从而影响电池寿命。

- ✓ 防止阳极腐蚀的措施：采用阳极侧镀Ni的措施。
- ✓ 防止湿密封处的腐蚀的措施：通常在湿密封处镀Al并生成致密的 LiAlO_2 绝缘层。

40 MCFC的性能



MCFC的典型工作电流密度为100至200mA/cm²，工作电压为0.75至0.95V，设计寿命一般在40000h左右。不同的条件会对其产生影响。

1、温度的影响

- ✓ 电动势随温度升高而降低。但高温可减小极化所引起的电压损失。因此，实际燃料电池电压反而会升高。
- ✓ 温度高于650°C后性能的提高有限，且电解质的挥发损失增加，腐蚀性也增强，不利于提高寿命。因此，**650°C是最佳的工作温度。**

2、压力的影响

- ✓ 提高MCFC的压力有利于电动势提高，还对减少电解质的蒸发有利。
- ✓ 但是提高压力也有利于一些副反应的发生，加速阴极的腐蚀。

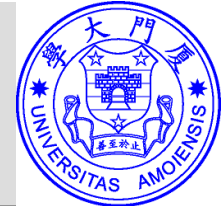
3、气体组成和利用率的影响

- ✓ CO_2 和 O_2 组成为2:1这一比例时，阴极反应性能最佳；偏离这一比例越多，性能下降越明显。
- ✓ H_2 含量越高，燃料电池的性能越好。
- ✓ 为维持电池的电压，且不浪费燃料，燃料利用率一般维持在70%，氧化剂利用率为60%。

4、杂质的影响

MCFC可直接采用天然气、重整气和煤制气等作为燃料，含有杂质。

- ✓ 硫化物主要是 H_2S ，可以在镍催化剂表面发生化学吸附，阻碍电化学反应和水气转换反应的活性点。
- ✓ 卤化物具有很强的腐蚀性，会严重腐蚀电极材料，造成永久性破坏。



固体氧化物燃料电池 (SOFC) 采用**固体氧化物作电解质**，是一种**全固态的燃料电池**。在所有燃料电池中，SOFC的工作温度最高，可达**1000°C**。

➤ 优点：

- ✓ 固体氧化物电解质通常很稳定，电解质的组成也不随燃料和氧化剂组成的变化而改变。
- ✓ **没有三相界面的问题和电解质的腐蚀。**
- ✓ 可以在超载、负载不足甚至短路的情况下运行而不影响电池性能。
- ✓ 高温下内部电阻损失小，且**不需要使用贵金属催化剂**
- ✓ 可以采用各种燃料。

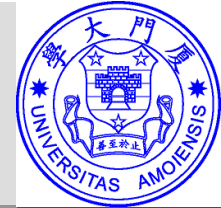
➤ 缺点

- 工作温度高，存在明显的Gibbs函数损失，但这部分损失效率可以通过**高温余热补偿**。
- 很难找到具有良好的热和化学稳定性的材料来满足SOFC的要求。

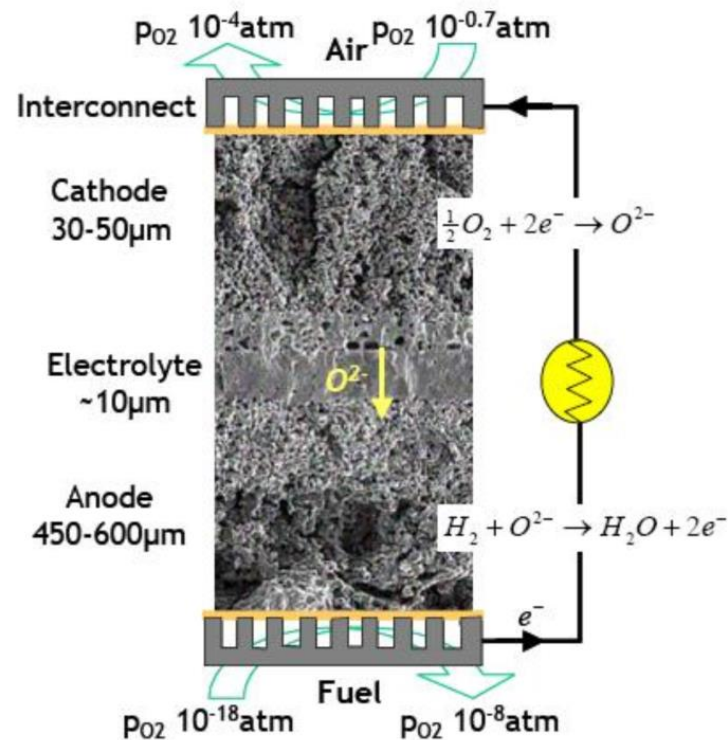
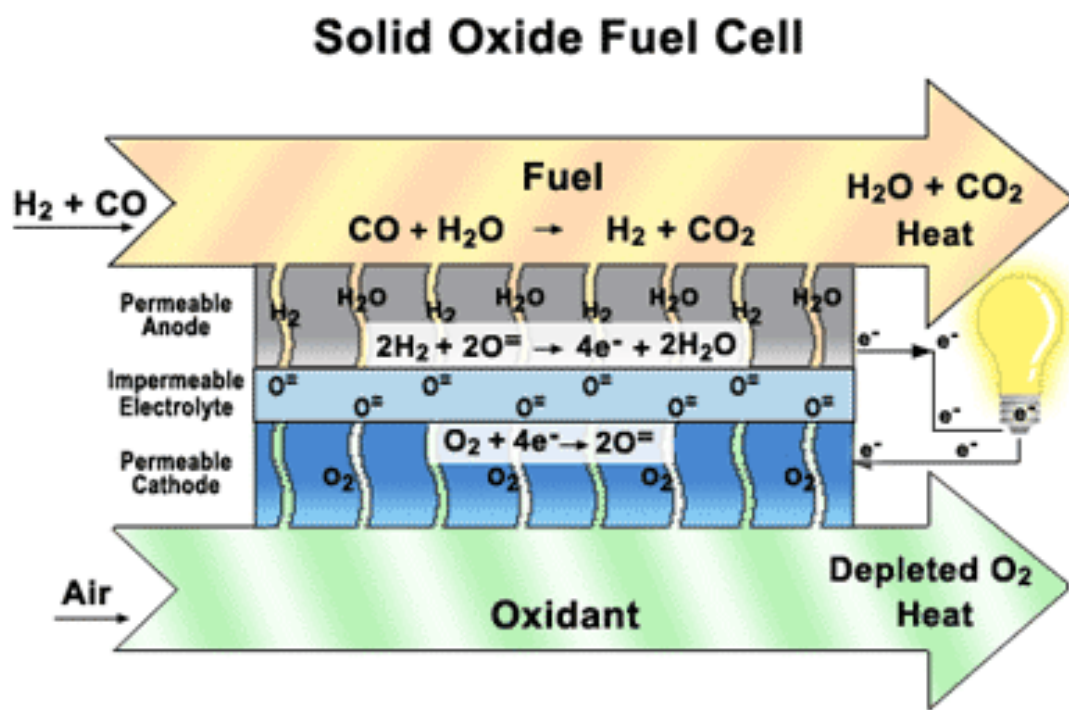


SOFC的高温工作特点决定了它**比较适合大型的发电厂和工业应用**，而不适合车载和便携式设备使用。

44 SOFC的原理



SOFC的电解质为固体氧化物，在高温下具有传递 O^{2-} 能力，因此SOFC的导电离子为 O^{2-} 。结构如图所示：

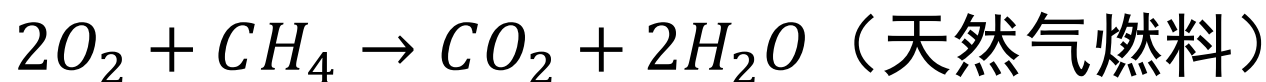
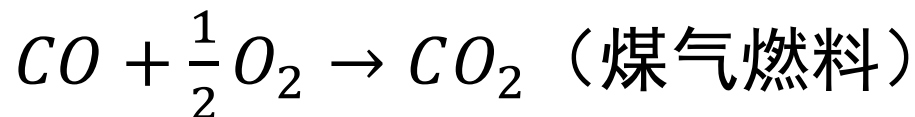
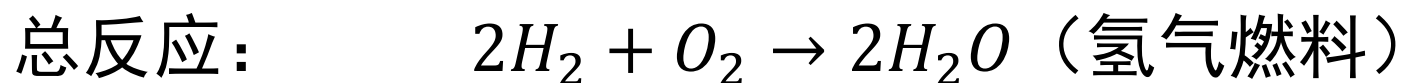
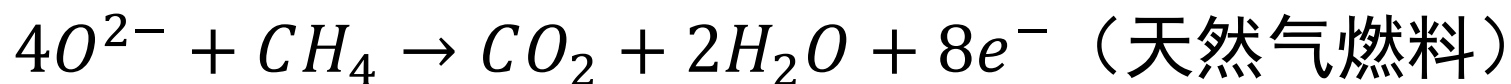
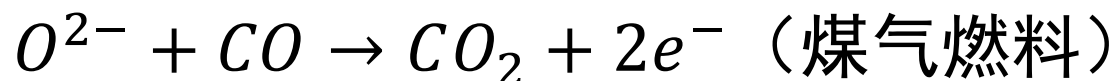
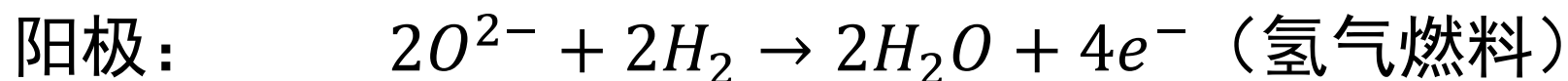
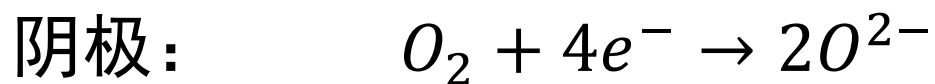


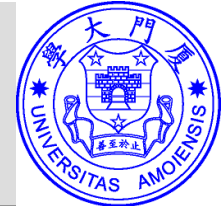
在阴极，氧分子得到电子被还原为氧离子，氧离子在电解质层两侧电势和浓度差的驱动下，通过电解质层的氧空位，定向跃迁到阳极，并与燃料进行氧化反应。

45 SOFC的原理



SOFC的反应方程式为：





SOFC的关键部件为固体氧化物电解质隔膜、电极、极板和连接材料等。

1、电解质

电解质的要求：

- ① 具有高氧离子传导和低电子传导能力，即氧离子的迁移数接近1；
- ② 高化学和热稳定性；
- ③ 高密度以维持低气体渗透率。

按结构分为两类：

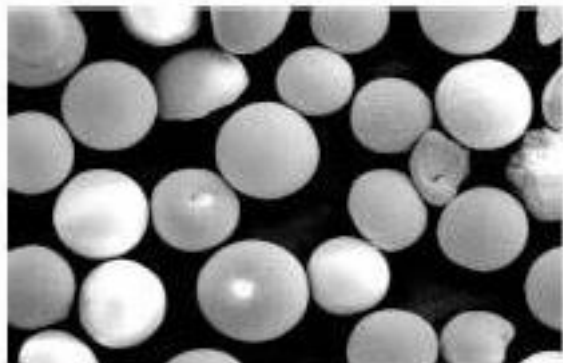
- ◆ 萤石结构，如 Y_2O_3 和CaO等掺杂的 ZrO_2 等；
- ◆ 钙钛矿结构，如经掺杂的 LaGaO_3 等。

为提高电解质的离子导电性，必须提高载流子浓度，掺杂是提高载流子浓度的有效方法。

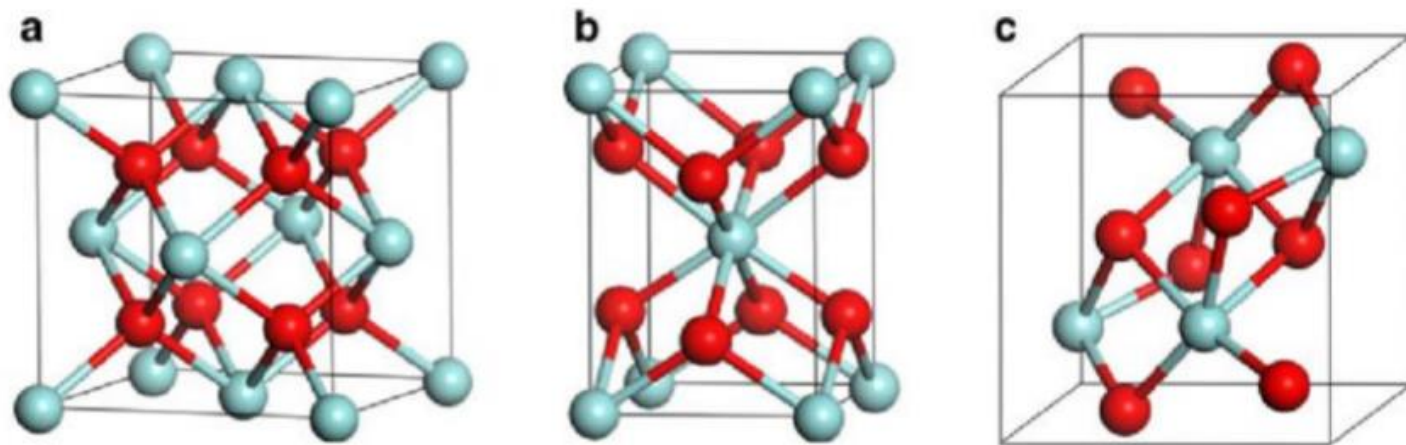
质量分数为8%的 Y_2O_3 掺杂的 ZrO_2 (YSZ) 是目前最广泛使用的电解质材料，在 $950^{\circ}C$ 时电导率约为 $0.1 S/cm$ 。

ZrO_2 晶胞中的 O^{2-} 六面体有很大的孔隙，为离子扩散提供了方便。当 Y_2O_3 替代部分 ZrO_2 形成固溶体时，可以出现两种情况：

- ① 阳离子填隙；
- ② 杂质氧离子占据基质晶体正常的氧离子位置形成阴离子缺位。形成什么结构，取决于阳离子的半径和晶格的填隙位置的尺寸。

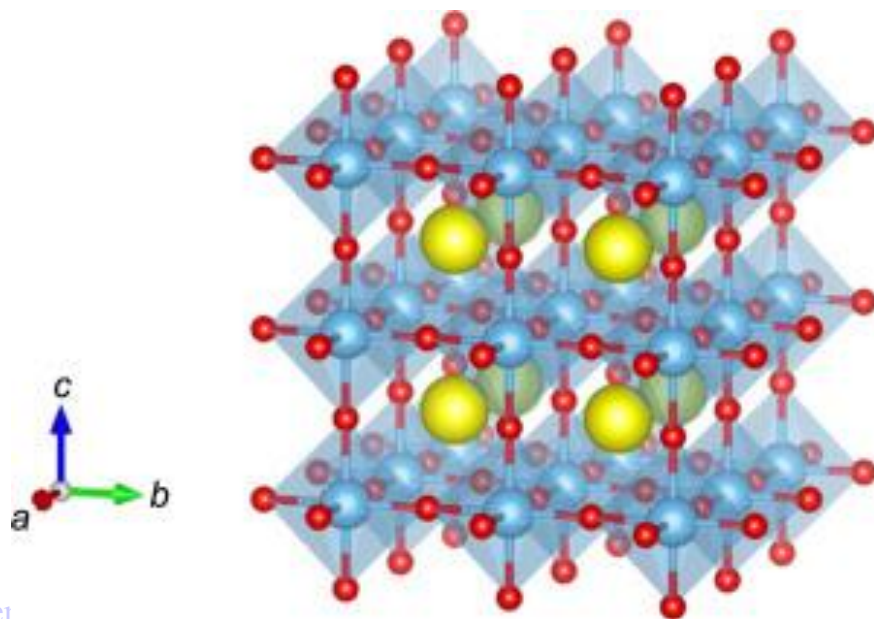


YSZ 团聚粉末SEM图



沸石型氧化锆的晶体结构
a-立方相，b-四方相，c-单斜相

- 钙钛矿结构的**氧离子电解质**是中温型的固体电解质。
- 对于钙钛矿型晶体 ABO_3 中A、B位置的离子分别代表2价和4价阳离子。当A位或B位部分被等价或不等价的阳离子取代时，会造成晶型畸变，离子容易激活而成为载流子。
- 当A离子尺寸足够大时，则晶胞尺寸也大，晶格中孔隙位置也大，有利于离子迁移。 Ca^{2+} 、 Sr^{2+} 和 Ba^{2+} 都是尺寸较大的二价阳离子，处于A位置。



**Cubic perovskite
structure of $CaTiO_3$**

Ca (yellow), Ti (blue), O (red)

2、阴极

阴极的作用是把氧分子还原为氧离子，并使其有效地迁移到电解质层。

阴极材料的一般要求：

- ✓ 足够高的催化活性；
- ✓ 在 O_2 气氛和高温下稳定；
- ✓ 膨胀系数与电解质大体相同；
- ✓ 价格不太昂贵；
- ✓ 具有较好的电导率，能做集流体材料。

适合作SOFC阴极材料的有金属和钙钛矿型化合物。

① 金属

- 作SOFC阴极材料的金属既可以作催化剂，又可以兼作集流体。在较强的氧化性气氛中，只有一些贵金属能用作阴极材料
- Pt是理想的金属阴极材料，其膨胀系数与YSZ电解质的膨胀系数近似，但是Pt价格昂贵，很难在商业化的SOFC中使用。

② 钙钛矿型的化合物

钙钛矿型的稀土复合物 ABO_3 (如 $LaMnO_3$ 、 $LaCrO_3$ 、 $LaFeO_3$ 等)是目前较为理想的SOFC阴极材料。

这几种材料在 800°C 时表现出来的催化活性顺序是：



因此 $LaMnO_3$ 是更适合的SOFC阴极材料，通常以Sr（锶）掺杂的锰酸镧（LSM）作SOFC阴极。

3、阳极

阳极材料要求：

- ✓ 电子导电性好；
- ✓ 催化氧化活性高；
- ✓ 稳定性好；
- ✓ 与电解质热膨胀性质匹配等。

SOFC的阳极催化材料主要集中在Ni、Co、Pt、Ru等过渡金属和贵金属上。Ni的价格低廉，且具有良好的电催化活性，成为SOFC中广泛采用的阳极催化剂。

通常将Ni与电解质材料混合后制成的金属陶瓷材料作为SOFC的阳极材料。Ni-ZrO₂在保持Ni的良好导电性的同时，与YSZ电解质材料的黏着力比较好，热膨胀性能较匹配。

4、连接材料

双极连接板将SOFC单体连接成电池组，同时起导气和导电作用。

连接材料的要求：必须在高温和氧化还原气氛中具有良好的机械和化学稳定性、高电导率以及与其他电极材料相似的热膨胀性能。

连接材料主要有：

- ① Ca或Sr掺杂的钙钛矿材料（比如 LaCrO_3 等）。

这类材料具有良好的抗高温氧化性和导电性能，并且能与电池其他组件的热膨胀性能兼容。其缺点是价格较贵，烧结性能差，不易制备成型。

- ②另一类材料是耐高温的Cr-Ni合金材料，基本能满足SOFC的要求，但是长期稳定性能较差。

53 SOFC的结构



由于是全固态燃料电池，SOFC具有多样性的电池结构，以满足不同的技术要求。对SOFC的结构要求包括：

- ✓ 结构紧凑；
- ✓ 密封性能好；
- ✓ 比能量高；
- ✓ 电解质电阻低；
- ✓ 隔离气体能力强；
- ✓ 各组分的化学相容性和热膨胀性能匹配；
- ✓ 有足够的机械强度；
- ✓ 制造成本适中等。

目前采用的电池结构主要有管式、平板式和叠层波纹式设计。

1、管式

结构：由许多一端封闭的单体燃料电池经串联或并联的形式组装而成。每个燃料电池单体通常是阳极在外、阴极在内的结构，从里到外依次由多孔CSZ支撑管、LSM空气电极、YSZ固体电解质膜和Ni-YSZ陶瓷阳极组成。

优点：简化了单体电池的制备工艺，其功率密度也有了大幅度的提高；不需要高温密封。

缺点：制造工艺复杂，造价高。

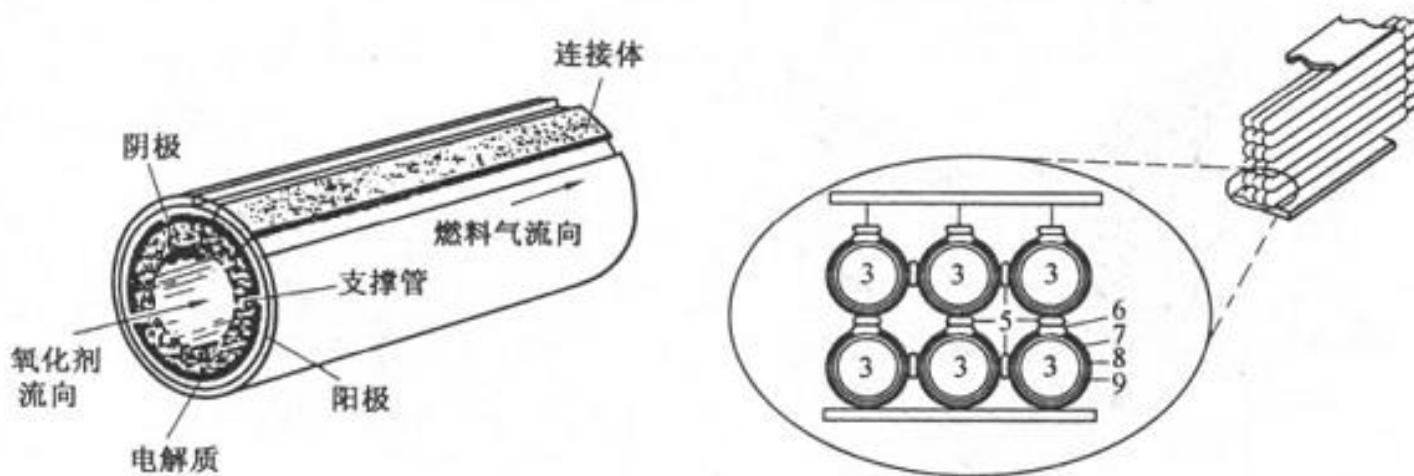


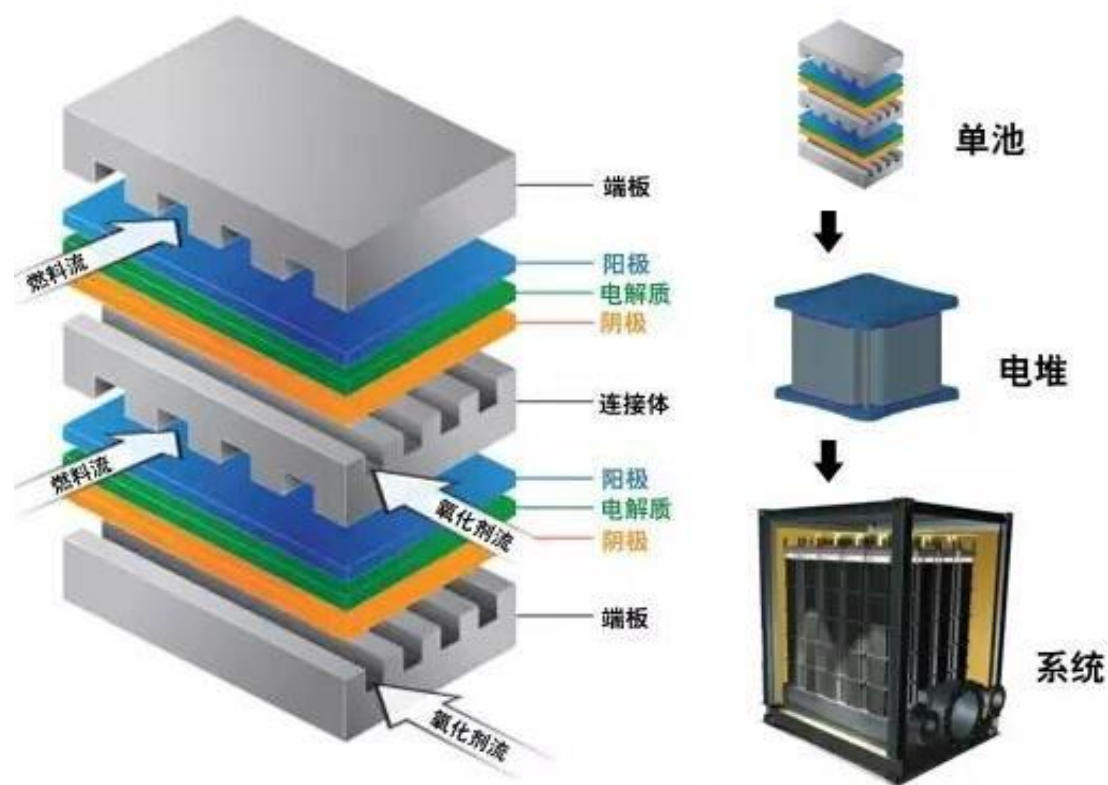
图 9.23 管式 SOFC 的结构设计

2、平板式

结构：平板式结构与PAFC和PEMFC结构类似。将薄片状的阴极/电解质/阳极材料经高温烧结成一体，再由开有导气槽的双极连接板形成串联连接，空气和燃料气分别从导气槽流过。

优点：结构和制造简单、成本低，电流流程短，采集均匀，因此功率密度比管式结构更高。

缺点：电池边缘的高温密封比较困难。

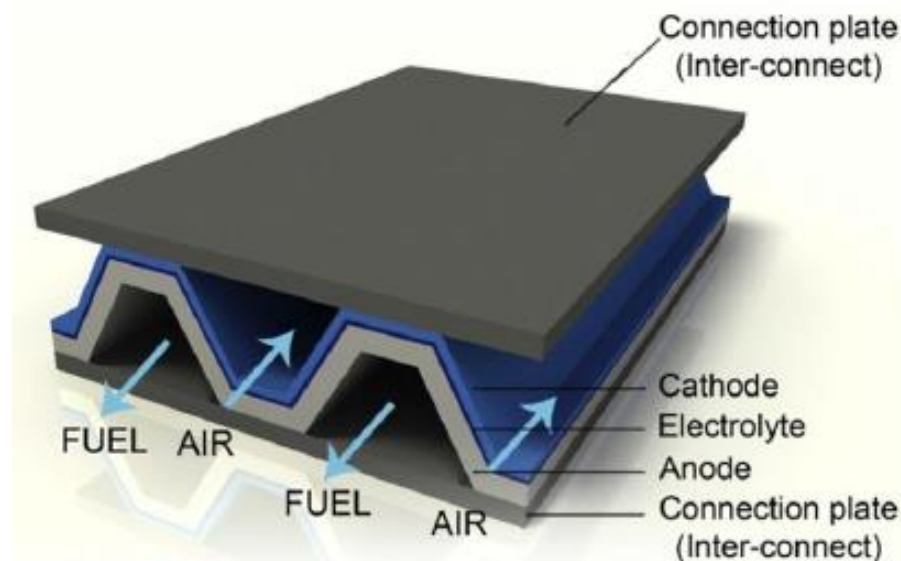


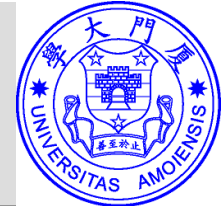
3、叠层波纹式结构

结构：由美国阿尔贡国家实验室提出的。这也是一种片状设计，它与平板式设计的区别在于阴极/电解质/阳极组件不是平板，而是成波纹状。

优点：阴极/电解质/阳极组件本身形成气体通道，仅需要平板双极板，而且不需要支撑材料。所有元件都具有活性，体积比能量和质量比能量高。

缺点：叠层波纹式结构的阴极/电解质/阳极组件制造很困难

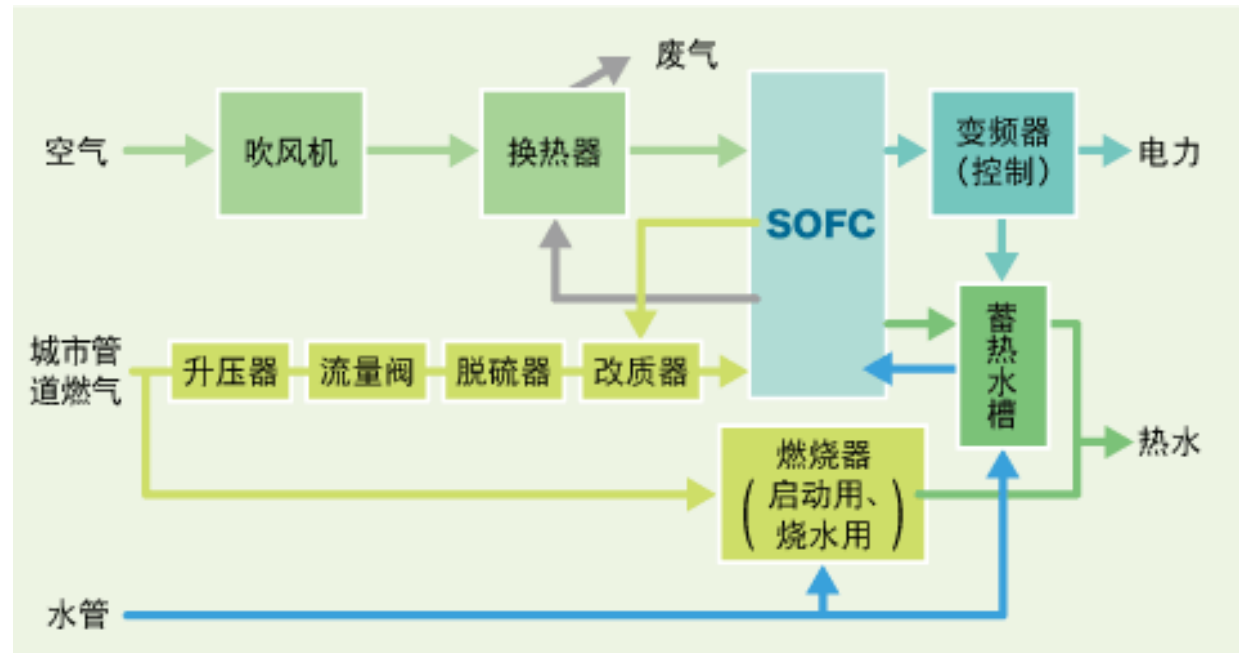




- 温度对SOFC的性能有重大影响。高温SOFC的各种极化较低，实际的工作效率较高。电压损失主要受欧姆极化影响。
- 压力、工作气体组成、利用率和杂质等也对SOFC性能有一定的影响。具体的影响与MCFC类似。

由于高温对材料的要求更高，电池寿命难以保证，因此，近来提出**中温固体氧化物燃料电池**的概念，其工作温度一般在**500至800°C**。通过降低SOFC的工作温度，可以使用价格低廉的材料，对配套设备的要求和成本也随之降低，而且电池寿命可以延长。

日本家庭固定电源用SOFC：松下电器产业公司开发的以城市燃气（煤气）为燃料的热电联产系统，其燃料电池组质量为125kg，输出功率为300W至1000W。这套系统发电效率高（达39%），热回收效率也可以达到50%综合能源利用率达到85%。

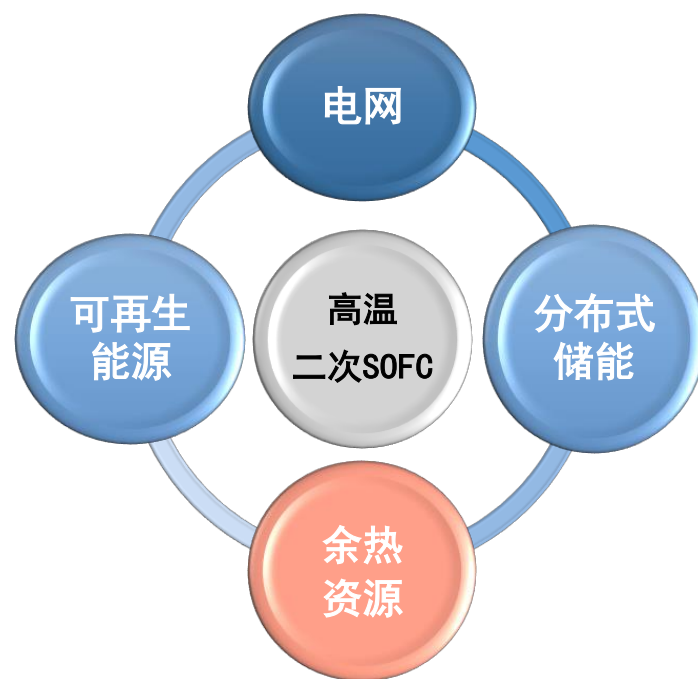
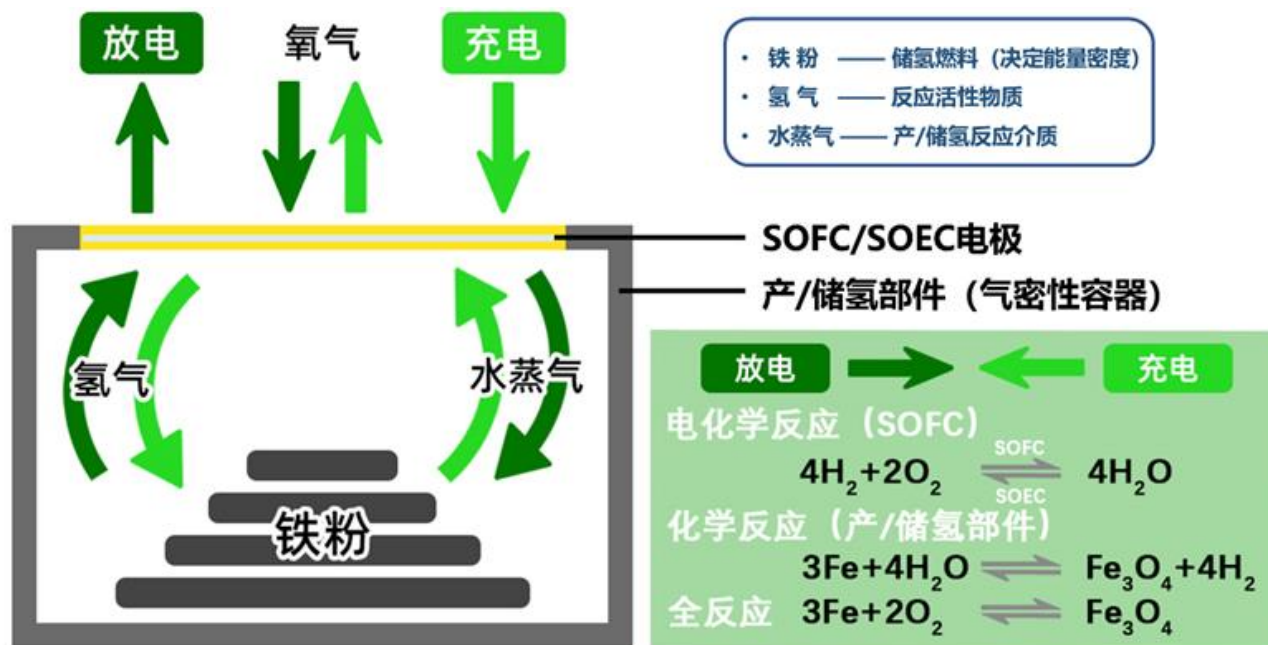


基于新原理的颠覆性储能体系

本课题组的工作

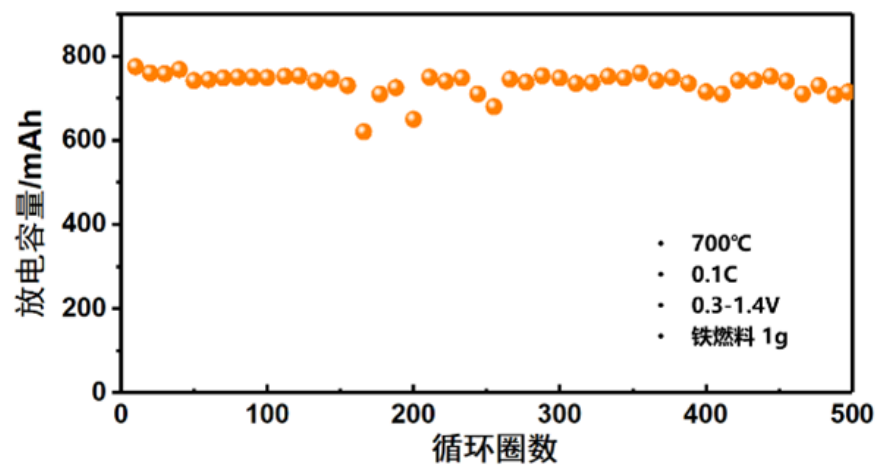
——可充电的固体氧化物燃料电池（二次SOFC）

SOFC（发电） ➡ 二次SOFC（发电与储能）



- 高体积能量密度：4500Wh/L，为LIB的5倍
- 高能量储蓄能力：考虑热能存储，为LIB的8倍
- 高安全性：全固态结构，体系中氢含量少
- 可构建高效的能源利用系统，促进“碳中和”社会的构建

国内在二次SOFC领域的研究几乎处于空白！



目前已完成1Ah单电池样机的制作和原理的确认！